

Projet Images - Compte Rendu 4

Filtres de visage

Andrew Mansour , Juan José Parra Díaz

Faculté des Sciences de Montpellier

2025/2026
M2 Imagine

Table des matières

1	Préface	1
2	VAE	1
3	GAN	2
	Références	2

1 Préface

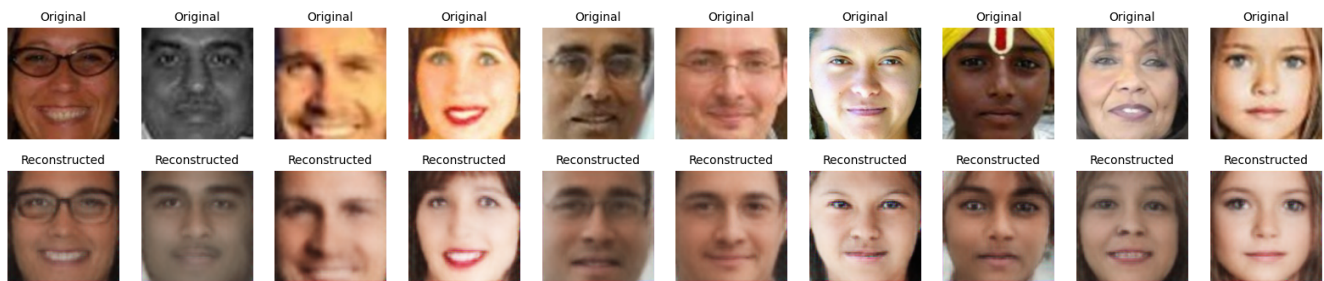
Cette semaine, nous avons effectué beaucoup de tests pour améliorer le VAE et y intégrer l'âge, et nous avons commencé une première implémentation d'un GAN. Malheureusement, nous avons pas sauvegardé beaucoup d'images des étapes intermédiaires ou des résultats pas exceptionnels. Mais il y en a beaucoup. Nous avons testé beaucoup de choses différentes.

2 VAE

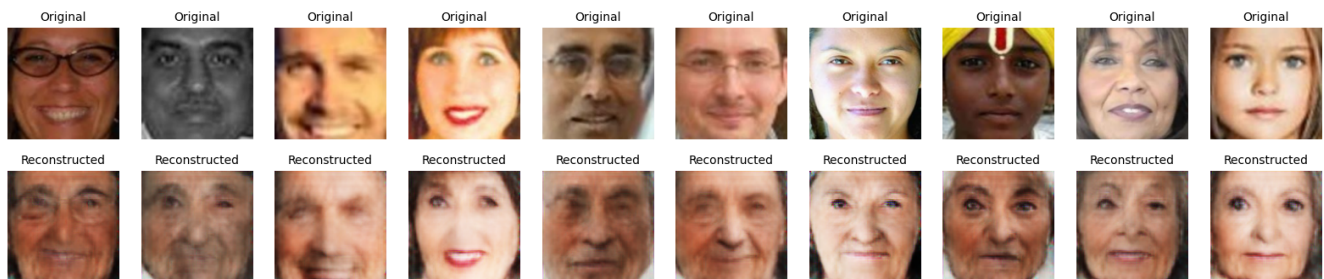
Cette semaine, notre objectif était d'intégrer l'aspect d'âge dans notre VAE. Une première étape était donc de récupérer les âges (présents dans notre dataset d'entraînement) pour l'apprentissage et y adapter l'espace latent.

Ensuite, dans l'étape d'apprentissage, nous y avons ajouté deux nouvelles fonctions de perte. La *Identity loss* de FaceNet, qui va permettre d'analyser la qualité des visages générés pour s'assurer d'une plus haute qualité d'image de sortie et aussi la *age loss* qui va avoir pour objectif d'apprendre sur l'âge donnée et augmenter la qualité de la prédiction d'âge. Une piste d'amélioration pourrait être d'utiliser un modèle pré-entraîné pour la prédiction d'âge.

Enfin, après avoir testé cette approche mais avec des résultats peu satisfaisants, nous avons décidé de changer l'architecture de notre encodeur et décodeur, et la passer en architecture U-Net. ce qui a fortement augmenté la qualité des résultats.



(a) Rajeunir



(b) Vieillir

FIGURE 1 – Résultats du dernier modèle de VAE

Il reste plusieurs améliorations potentielles à explorer, mais nous avons décidé de se concentrer sur l'intégration d'un GAN pour cette semaine.

3 GAN

Cette étape n'est pas encore terminée, mais une première implémentation d'un GAN à été faite, nous utilisons le GAN comme discriminator, qui va nous donner de nouvelles fonctions de pertes à minimiser afin d'obtenir un résultat plus optimal.

Références